

Introdução aos Multiplicadores de Lagrange

Introdução

Como maximizar ou minimizar uma função sujeita a um vínculo?

Por exemplo, maximizar

$$f(x, y) = xy$$

sujeito a

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Sem o vínculo,
 f não tem máximo.
Com o vínculo
deve ter.

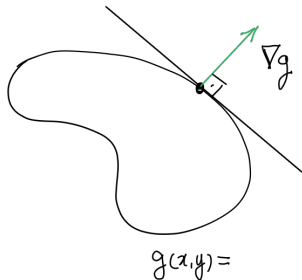
Otimização com vínculos

Otimizar $f(x,y)$ sujeito a $g(x,y) = k$

curva de nível k

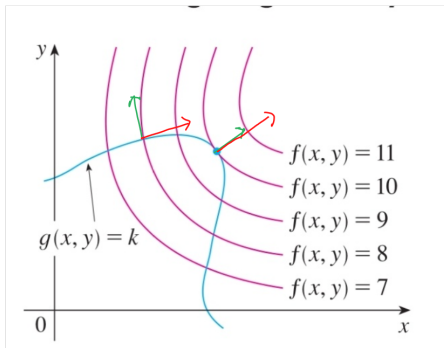
Observações:

- ∇f aponta na direção de maior crescimento de f
- ∇g é perpendicular à curva de nível $g(x,y) = k$



Interpretação geométrica

Procuramos c tal que $f(x, y) = c$ é máximo
com $g(x, y) = k$.



(Figura de Stewart)

O máximo de f
ocorre quando ∇f e
 ∇g são paralelos,
caso contrário
podríamos aumentar
o valor de f

De fato

Suponha que f tem extremo em (x_0, p_0) .

Seja $r(t)$ curva em $g(x, y) = k$ tal que

$r(t_0) = (x_0, p_0)$. Seja $h(t) = f(r(t))$

É necessário $h'(t_0) = 0$. Logo.

$$h'(t_0) = 0$$

$$\nabla f(r(t_0)) \cdot r'(t_0) = 0$$

$\nabla f \perp$ o vetor tangente a $g(x, y) = k$.

Multiplicador de Lagrange

Se f tem um extremo em um ponto tal que $\nabla g \neq 0$, então

$$\nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y)$$

$$g(x,y) = c$$

(Sistema para x, y, λ
Avalie f nos pontos candidatos)

Exemplo

Maximize e minimize

$$f(x, y) = xy$$

sujeito a $x^2 + y^2 = 1$.

$$\bullet \quad \nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

$$\nabla g(x, y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$$

Exemple

- Résolva

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

$$g(x, y) = k$$

ou

$$\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$$

$$x^2 + y^2 = 1.$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} y &= \lambda 2x \\ x &= \lambda 2y \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{y}{2x} \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{x}{2y}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{2x} = \frac{x}{2y}$$

$$\Rightarrow 2y^2 = 2x^2 \Rightarrow y^2 = x^2$$

$$\Rightarrow y = \pm x$$

Exemplo

- Use a vinculo

$$y = x: \quad x^2 + x^2 = 1 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$y = -x: \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(x, y): \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

- Calcule $f(x, y) = xy$.

$$\max f = \frac{1}{2} \quad e \quad \min f = -\frac{1}{2}.$$